

Feynman Note

5-Day Challenge — Linux CLI for Security

หัวข้อ: Log Analysis, Permission & Process Management

วันที่: Day 4 — Feynman Loop

Analogy หลัก

"3 วันที่ผ่านมาคือการฝึกเป็น **ยามรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์** — ตรวจสอบดูเซ็นเซอร์เข้า-ออกดูว่าใครน่าสงสัย ตั้งกฎให้คนที่ควรเข้าได้เท่านั้น และเดินตรวจตราหาสิ่งแปลกปลอมที่แอบซ่อนอยู่"

อธิบายแบบเข้าใจง่าย (ภาษาที่เด็ก ม.ปลายเข้าใจ)

1. Log Analysis — ใครพยายามเข้าระบบเราบ้าง

log คือไฟล์ที่ระบบบันทึกไว้ว่าใครทำอะไรบ้างที่มันพยายาม login เข้าเครื่อง เหมือนสมุดเซ็นเซอร์เข้า-ออกที่ยามจดไว้ตลอดเวลา

grep คือคำสั่งกรองหาคำที่ต้องการจากไฟล์นั้น เหมือนแว่นขยายที่ช่วยหาคำที่สนใจในสมุดเล่มหนาๆ

pipe (|) คือตัวส่งผลลัพธ์จากคำสั่งหนึ่งไปให้คำสั่งทำงานต่อกันที โดยไม่ต้องสร้างไฟล์กลาง เหมือนสายพานในโรงงานที่ส่งของจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งต่อเนื่องกัน

sort และ **uniq -c** ใช้เรียงลำดับแล้วนับว่าจะซ้ำกันกี่ครั้ง เหมือนเอารายชื่อคนมาเรียง ตามตัวอักษรแล้วนับว่าใครมาบ่อยสุด

2. Permission — ใครทำอะไรกับไฟล์ได้บ้าง

ลองนึกภาพไฟล์ที่มีรหัสผ่านอยู่ข้างใน ถ้าไม่ตั้งสิทธิ์อะไรเลย ใครก็เปิดอ่านได้หมด แต่ถ้าตั้งสิทธิ์ให้ เจ้าของไฟล์อ่านได้คนเดียว คนอื่นจะเปิดไม่ได้เลย — เหมือนกุญแจห้องส่วนตัว ที่มีแค่เจ้าของถือกุญแจ คำสั่ง **chmod** คือตัวที่ใช้ล็อก/ปลดล็อกสิทธิ์นี้

3. Process — กำจัดสิ่งที่แอบรันอยู่

บางครั้งมีโปรแกรมแอบทำงานอยู่เบื้องหลังโดยที่เราไม่รู้ตัว เหมือนมีคนแปลกหน้าแอบซ่อนอยู่ในตึก **ps aux** คือการเดินตรวจตราดูว่ามีใครกำลังทำงานอยู่บ้าง และ **kill** คือการไล่ ตัวที่ต้องสงสัยออกไป

จุดที่เคยติด (Identify) และแก้ยังง (Relearn)

จุดที่ติด	วิธีแก้ / สิ่งที่เราเข้าใจเพิ่ม
อธิบายสั้นเกินไป ("หาชื่อคนเข้าระบบ") คนฟังไม่รู้ว่าหาจากไหน หายังง	ต้องบอกที่มา (log) และเครื่องมือที่ใช้ (grep, pipe) พร้อมนิยามทุกครั้งทีพูดศัพท์เทคนิค
พูดว่า "ตั้งชื่อจำกัด" กำรวม ฟังดูเหมือนจำกัดจำนวนครั้ง	เปลี่ยนเป็น "ตั้งสิทธิ์การเข้าถึง" พร้อมยกตัวอย่างไฟล์รหัสผ่านให้เห็นภาพชัด
พูดว่า "กำจัดไวรัส" ไม่ตรงกับสิ่งที่ฝึกจริง (แค่จำลอง process ด้วย sleep)	เปลี่ยนเป็น "โปรแกรมที่แอบรันอยู่เบื้องหลังโดยที่เราไม่รู้ตัว" ให้ตรงกับสิ่งที่ลงมือทำจริง

Simplify — สรุปสั้นที่สุด

ดูแลความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = **ตรวจสอบ**ใครเข้ามาบ้าง + **จำกัดสิทธิ์**การเข้าถึง + **เฝ้าระวัง**สิ่งผิดปกติ